

OH-MY-NEURO

이윤지, 배석현, 신현호, 유원석, 이준

목차

1 문제점 및 동기

왜 OH-MY-NEURO가 필요한가?

2 서비스 소개

로컬 Vault 기반 지식 검색 및 RAG
워크스페이스

3 Architecture

시스템 구조 및 데이터 흐름

4 Requirements Traceability

요구사항 추적성 및 구현 매핑

5 Demo & Core Features

Vault Sync, Corrective RAG,
Generated Wiki

6 Evaluation & Limitations

평가 결과 및 향후 개선 방향

왜 OH-MY-NEURO가 필요한가?



문서 분산 문제

다양한 형식과 위치에
흩어진 내부 문서



검색의 한계

파일은 찾지만, 바로 사용할
답변은 제공하지 못함



신뢰성 부족

원문 근거와 출처 없는
AI 답변의 한계



보안 우려

민감한 내부 문서를 외부 서버에
올리기 어려움

OH-MY-NEURO 서비스 소개



Vault Sync

- 변경된 로컬 문서만 빠르게 동기화



Corrective RAG

- 근거를 평가하고 Citation이 포함된 답변 생성

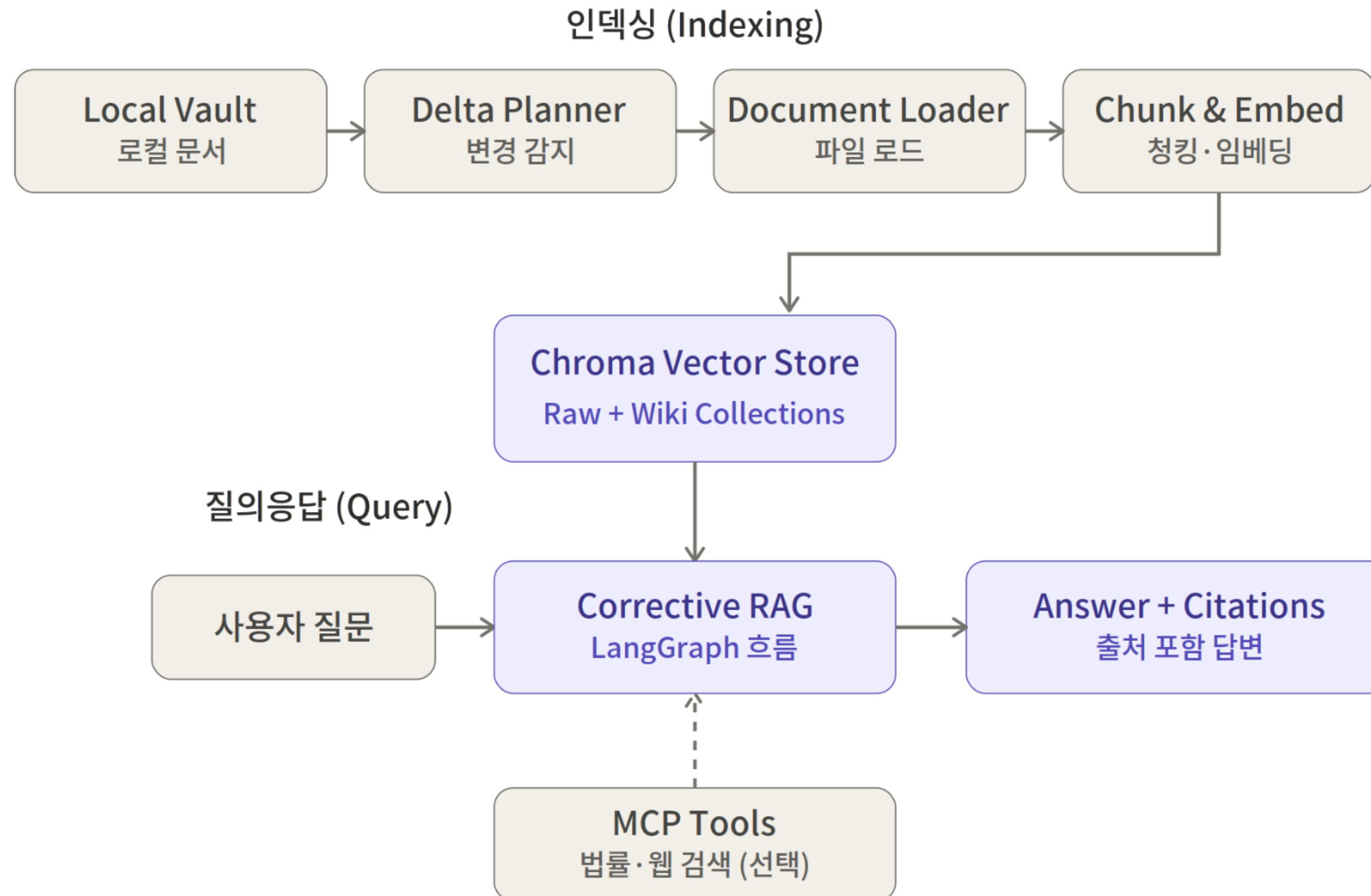


Generated Wiki

- 문서를 개념 중심의 지식층으로 재구성

OH-MY-NEURO는 로컬 문서를 기반으로
검색, 답변, 지식 탐색을 연결하는 local-first RAG workspace입니다

Architecture



요구사항 추적성

1

로컬 문서 관리

- Local Vault 기반 관리
- Local Chroma 저장소
- 외부 업로드 없이 운영
- ✓ 검증: Vault 상태 조회 / 파일 목록 확인

2

효율적 인덱싱

- Delta Vault Sync 구현
- 추가/수정/삭제 파일만 반영
- 파일 해시 비교 방식
- ✓ 검증: 동기화 실행 / 증분 반영 확인

3

신뢰 가능한 답변

- Corrective RAG 적용
- 질문 재작성 수행
- 검색 관련도 평가
- ✓ 검증: 원문 대조 / Corrective RAG 재검색 동작 확인

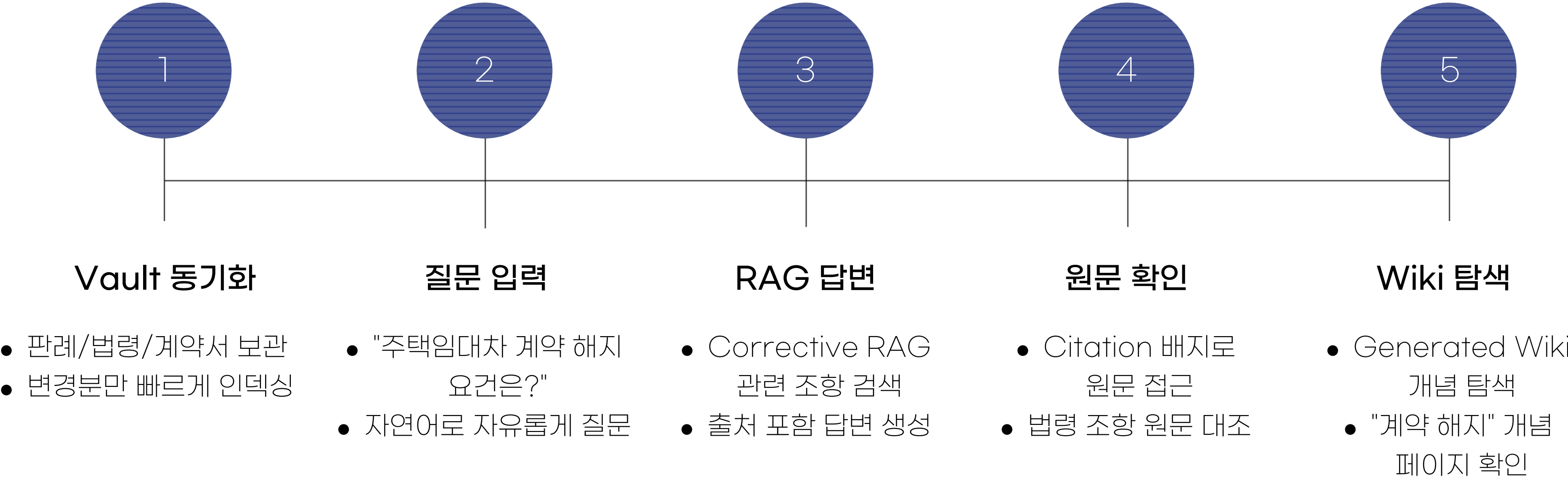
4

근거 확인 및 지식 탐색

- 출처 클릭으로 원문 바로 접근
- Generated Wiki 탐색
- 원문에서 Wiki 자동 생성
- ✓ 검증: 출처 유형 구분 / Wiki 탐색 / 클릭 동작 확인

사용자 시나리오

예) 변호사 김씨 - 의뢰인 계약 분쟁에서 관련 법률 조항을 빠르게 검토해야 한다



Core Feature 1. Vault Sync

1

지원 형식 및 감지

- PDF, DOCX, TXT, Markdown 지원
- 파일 추가, 수정, 삭제 자동 감지
- 파일 해시 및 메타데이터 비교로 변경 판단

2

파싱 및 저장

- PyMuPDF 기반 파싱 우선 사용
- Fallback parser 및 OCR 지원
- Chunk 단위로 Chroma에 저장

1. 변경된 문서만 빠르게 인덱싱

- 전체 재처리 없이 바뀐 문서만 재인덱싱
- 빠르고 최신성 높은 인덱스 유지

2. Local-First 로 처리

- 많은 상용 서비스는 파일을 클라우드에 업로드
- 로컬에서 문서를 처리하여 민감 문서 보안 준수

Core Feature 2. Corrective RAG

모호한 사용자 질문 : "그때 그 위약금 얼마였지?"



1차 결과 : 관련 문서 없음 (관련도 미달) -> Corrective loop 진입



대화 context를 고려한 질문 구체화 : "임대차 계약 중도 해지 위약금 조항은?"



2차 결과 : Vault 파일 내 임대차계약서 위약금 조항 발견 -> 통과



답변(인용) : "제5조에 따라 위약금은 월세 2개월분" [출처: 임대차계약서.pdf p.3]

Corrective RAG

검색된 근거의 관련도 평가

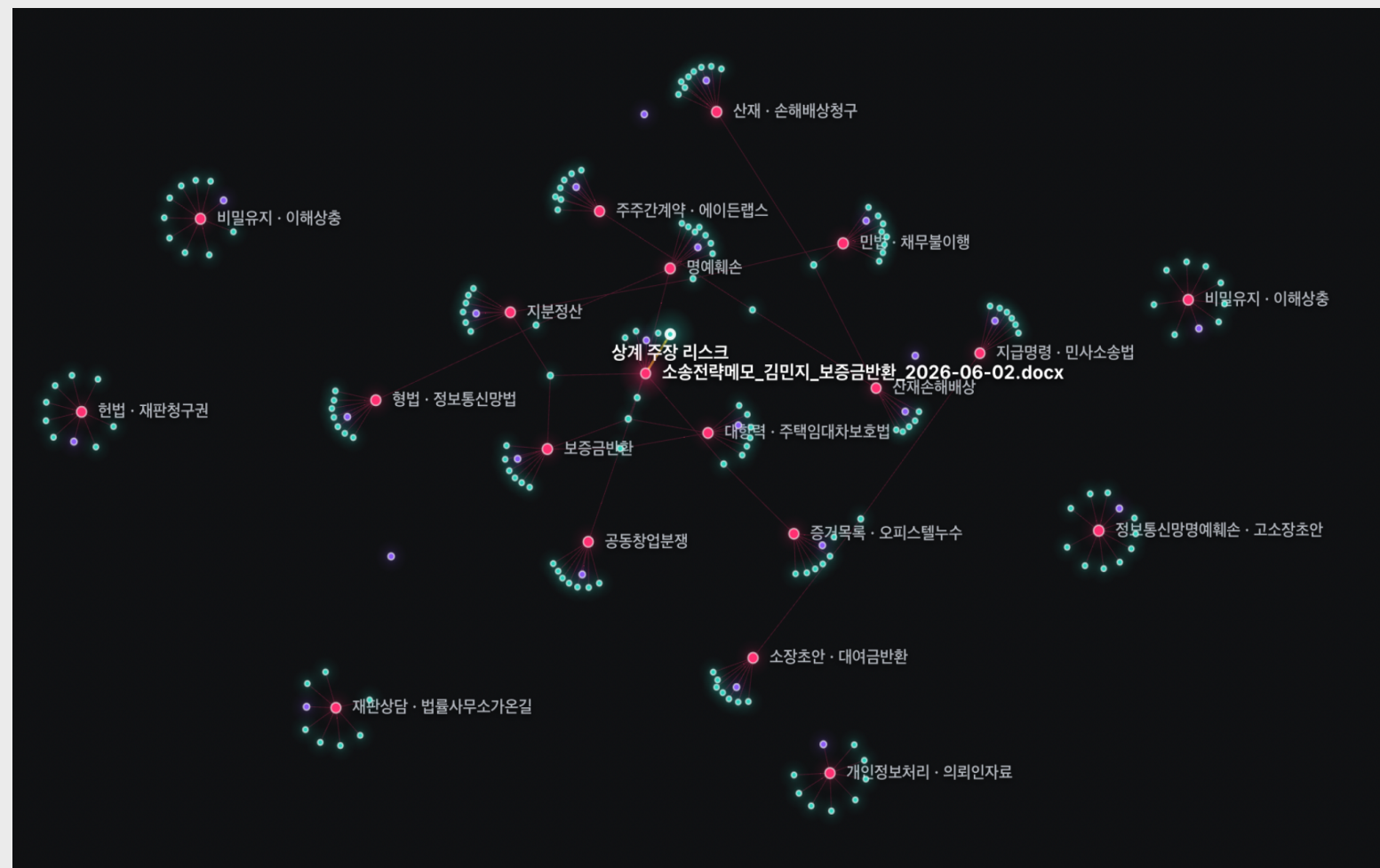
- 1. 근거 부실을 스스로 감지
- 2. 질문을 고쳐 재검색
- 3. max_rewrites 까지 반복

MCP 라우팅 (필요시)

- 1. 법률·최신 정보 필요 시 MCP 도
구 라우팅
- 2. 최종 답변에 citation 포함
- 3. 근거 출처 명확히 제공

Core Feature 3. Generated Wiki

Wiki 지식 그래프



[어플리케이션 내 wiki 문서 관계 비주얼 화면]

문서 요약 및 개념화

- 문서별 요약 노트 자동 생성
- 반복되는 주제를 개념 페이지로 정리

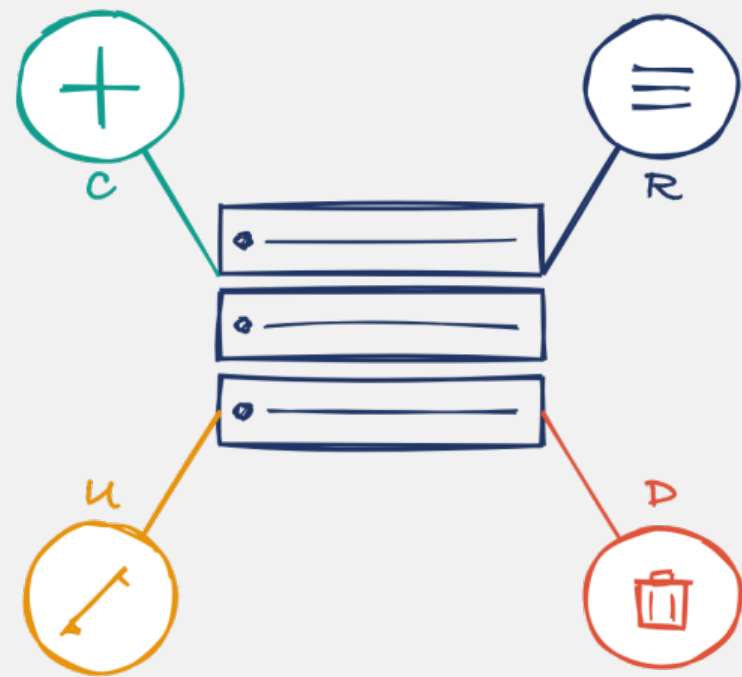
통합 검색 및 시각화

- Easy Index를 통한 원문과 Wiki 통합 검색
- Knowledge Map으로 문서와 개념의 관계 시각화

지식 그래프 + 역링크

- 소스/개념을 엮지로 연결
- 생성된 위키는 다시 RAG의 검색 근거로 활용

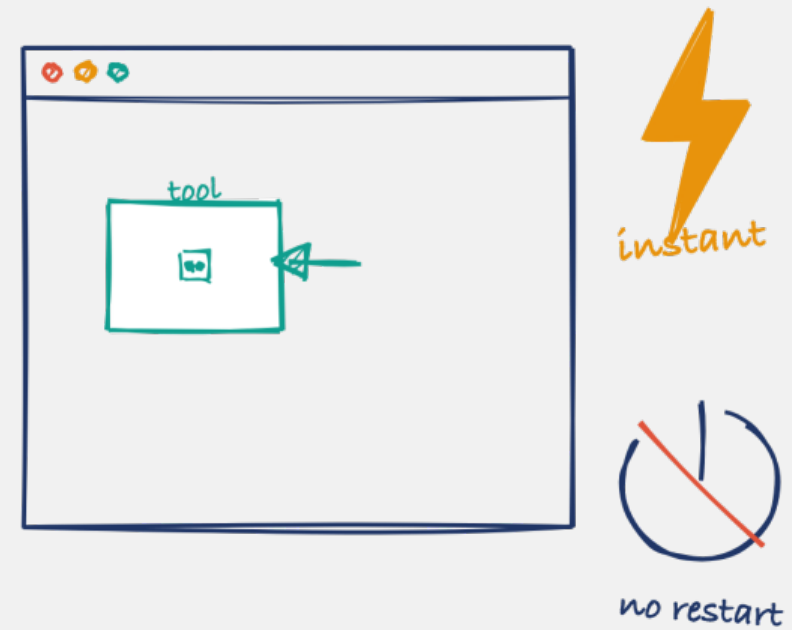
Core Feature 4. Runtime MCP



CRUD

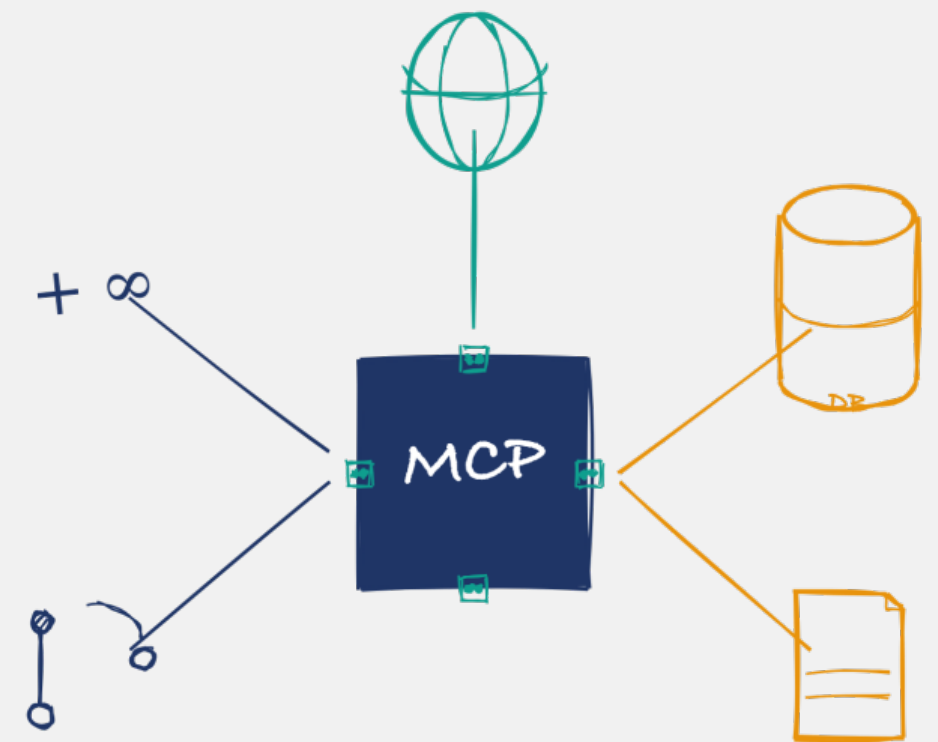
Runtime CRUD

- 실행 중 MCP 서버 추가/수정/삭제



재시작 없이 즉시 반영

- MCP 도구를 런타임에 바로 적용
- 확장형 로컬 에이전트 플랫폼



개방형 확장

- 현재 구현된 법령/웹 외 DB, 사내 API 등 즉시 연결 가능

EVALUATIONS

TOP-5 근거 회수율	43 / 50	86 %
답변 정확도	44 / 50	88 %
인용 정확도	50 / 50	100 %

감사합니다